

РЕШЕНИЕ 22 ЗАДАЧ ИЗ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ

В условии может быть оговорена обязательная задержка между зависимым процессом и его поставщиком – в таком случае её нужно прибавить к получающемуся времени в столбце «зак» — прямо в формуле.

Виды задач:

1. **Нельзя двигать процессы** (в задаче оговорено – независимые процессы начинаются в начальный момент времени, зависимые – сразу после окончания всех своих поставщиков ИЛИ время окончания каждого процесса минимально ИЛИ независимые стартовали одновременно, а зависимые – сразу после окончания зависимых). Найти:

- 1.1. Минимальное время, за которое завершится выполнение всей совокупности процессов

Решение: Excel: ВПР, столбец «зак» — МАКС

- 1.2. Количество (или ID) процессов, которые

Решение: Excel: ВПР, столбец «зак»

- 1) Завершатся за n мс: СЧЁТЕСЛИ $\leq n$
- 2) Завершатся в n мс: СЧЁТЕСЛИ $= n$
- 3) Завершатся после n мс = время завершения более n мс = не завершатся за $n-1$ мс: СЧЁТЕСЛИ $\geq n$

- 1.3. Время, за которое завершится n процессов

Решение: Excel: ВПР, столбец «зак» — копируем на отдельный лист и сортируем «по возрастанию», затем нумеруем, начиная с 1 до n включительно, и смотрим, на время завершения, которое стоит рядом с n

- 1.4. Количество активных процессов на T мс – как в диаграмме Ганта: $\geq$ нач, $\leq$ зак – СЧЁТЕСЛИ 1

- 1.5. Минимальное время завершения процесса с ID – смотреть в столбце «зак» напротив процесса с ID в условии

Когда мы строим таблицу по умолчанию, получается минимальное время окончания как каждого процесса, так и всей совокупности в целом, т. к. сдвиг – это задержка, а если его нет, то и задержки нет.

2. **Все процессы выполняются только последовательно** (максимальная продолжительность отрезка времени, в течение которого выполняется ровно один ИЛИ хотя бы один ИЛИ все, не кратные 2... — в общем, если условие допускает выполнение 1 процесса, то в случае, если нет обязательной задержки, самым долгим будет случай, когда все процессы выполняются последовательно)

Решение: сумма продолжительностей всех процессов (Excel)

3. Можно двигать процессы

Используйте алгоритм А-С на C++ (следует проверить сдвиг 3 процессов на 0-70 мс, 4 процессов – на 0-20 мс, 5 процессов на 0-9 мс – возможно, параллельно (запустив сразу 2-3 программы с разными входными данными. Профессионально здесь использовать многопоточность, но это усложнит реализацию, для экзамена будет лишним); длительность сеанса – 13-15 минут)

Сложность алгоритма А-С рассчитывается по формуле:

$$R = \overline{A}_t^m \cdot C_n^m$$

Где R – количество перебираемых вариантов, m – максимальное количество рассматриваемых процессов, t – максимальное время сдвига процесса, n – полное количество процессов.

Рассмотрим на примере:

ID процесса В	Время выполне ния процесса (мс)	ID поставщ иков данных	ID поставщ иков данных	смещ	кон	нач	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
101	12	0	0	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	9	0	0	0	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2	101	102	0	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
104	5	103	0	0	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
105	18	103	0	0	32	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1
							14																				

Рисунок 1 – пример задачи

Допустим, с помощью функции ВПР в Excel Вы описали как процессы взаимодействуют между собой. Добавим столбец «смещение». Допустим из 5 процессов нужно сместить F=4 процесса до G=2 секунд. Т. е. можно каждый из 4-х процессов сместить на 0, 1 или 2 секунды: (0,0,0,0), (0,0,0,1), ..., (2,2,2,2). Таких комбинаций будет $(2 + 1)^4 = 81$. Это первый множитель в формуле. «+1», т. к. мы учитываем «сдвиг на 0 мс».

Но возникает вопрос: о каких 4 процессах идёт речь, если в задаче у нас 5 процессов? В этом и главная особенность: мы рассматриваем только 4 процесса из 5. Но таких наборов «4 из 5» — это количество сочетаний (второй множитель). Т. е. мы можем рассмотреть наборы сдвигов – список процессов на рис. 1, которые будем сдвигать 64-мя разными способами: (101, 102, 103, 104), (101, 102, 103, 105), (101, 102, 104, 105), (101, 103, 104, 105), (102, 103, 104, 105). В нашем случае это всего 5 вариантов.

Для наглядности обратите внимание на столбец «сдвиг» в таблице ниже.

ID процесса В	Время выполнения процесса (мс)	ID поставщиков данных	ID поставщиков данных	смещ	кон	нач
101	12	0	0	0	12	1
102	9	0	0	0	9	1
103	2	101	102	0	14	13
104	5	103	0	0	19	15
105	18	103	0	0	32	15
101	12	0	0	1	13	2
102	9	0	0	0	9	1
103	2	101	102	0	15	14
104	5	103	0	0	20	16
105	18	103	0	0	33	16
101	12	0	0	2	14	3
102	9	0	0	0	9	1
103	2	101	102	0	16	15
104	5	103	0	0	21	17
105	18	103	0	0	34	17
101	12	0	0	0	12	1
102	9	0	0	1	10	2
103	2	101	102	0	14	13
104	5	103	0	0	19	15
105	18	103	0	0	32	15
101	12	0	0	1	13	2
102	9	0	0	1	10	2
103	2	101	102	0	15	14
104	5	103	0	0	20	16
105	18	103	0	0	33	16

В таблице представлены первые 5 вариантов нашей задачи. Но если ограничиться сдвигом «4 процесса до 2 миллисекунд включительно», то будет $81 \times 5 = 405$ вариантов.

3.1.С ограничениями

- 1) Время окончания всей совокупности процессов минимально
- 2) Нельзя двигать какой-то (какие-то) процесс(-ы)
- 3) Не допускается одновременное выполнение каких-то процессов

- 4) Независимые начинаются с 1-ой мс (сразу) – т. е. независимые
нельзя двигать

3.2. Без ограничений